八十二年專門職業及技術人員高等考試試題　高：19－1　全一頁

類　　科： 冷凍空調工程技師
科　　目： 冷凍空調原理
考試時間：二小時

註：使用計算機之試題，須詳列解答過程。

一、有人聲稱：他發明了一冷凍機，當操作的環境溫度爲40℃時，被冷凍空間的溫度爲－10℃時，此冷凍機的性能係數 (Coefficient of Performance，　簡稱 COP) 可達6.5，試問他發明的冷凍機是否正確？若於相同的操作溫度情況下，試問熱泵的性能係數最高可達多少？（10分）

二、㈠試說明標準蒸氣壓縮循環 (Standard Vapor-Compression Cycle) 之四個熱力過程 (Processes)，並繪於 P-h 與 T-S 示意圖上。（10分）
㈡由熱力學第一定律，說明上題中各元件，包含壓縮機、冷凝器、蒸發器與膨脹閥之能量平衡式，並定義出標準蒸氣壓縮循環之性能係數 (COP)。（10分）

三、目前冷凍空調工業中，常用的冷媒爲氨 (NH_3) 和 R22，試問：
㈠水混於上述二種冷媒之冷凍循環中，各有何影響。（7分）
㈡上述二種冷媒中含有潤滑油，對冷凍循環運轉各有何影響。（8分）

四、冷凍空調中所使用的壓縮機，包括了往復式、螺旋式、和離心式等，試回答下列問題：（每小題5分，共計20分）
㈠何謂壓縮機的容積效率 (Volumetric Efficiency) 與絕熱效率(Adiabatic Efficiency).
㈡當冷凝溫度上昇時（蒸發溫度不變），對壓縮機性能有何影響，對性能係數 (COP) 有何影響。
㈢與往復式壓縮機相比，螺旋式壓縮機有何優點。
㈣何謂離心式壓縮機的湧浪 (Surge) 現象？對壓縮機的運轉有何危害？該如何防止。

五、於氣冷式冷凝器中，入口溫度35℃之空氣以流量15 Kg/s 進入冷凝器，帶走了60 KW的能量，使冷媒由氣態凝結爲液態，若已知空氣側之對流熱傳係數爲30 $W/m^2 \cdot K$，冷媒冷凝溫度爲48℃，試回答下列問題：（每小題5分，共計20分）
㈠若忽略空氣側與冷媒側間金屬之熱傳導，且冷媒側之冷凝熱傳係數遠大於空氣側之對流熱傳係數，試求出此冷凝器之總熱傳係數U值 ($W/m^2 \cdot K$) 爲何？
㈡計算空氣之出口溫度（℃）？（空氣之比熱 Cp=1.005 KJ/Kg·K）
㈢計算對數平均溫差 (LMTD) 爲何？
㈣試計算出空氣側所需之熱傳面積（m^2）？

六、試說明下列之區別：（每小題5分，共計15分）
㈠空氣線圖 (Psychrometric Chart)和莫地圖 (Moody Chart)
㈡主要損失 (Major Loss) 和次要損失 (Minor Loss)
㈢相對濕度 (Relative Humidity) 和濕度比 (Humidity Ratio)（濕度比亦稱爲絕對濕度 (Absolute Humidity)）